

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 1-hafta

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

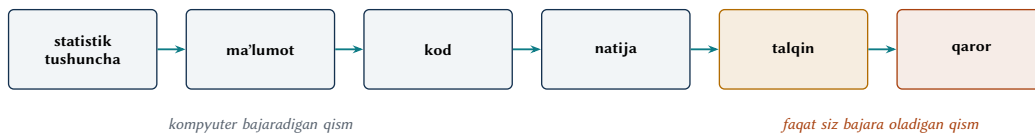
CLO1 · Blum: Qo'llash–Yaratish · 120 daqiqa · Jami 120 ball · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

Bu mashg'ulotda siz ma'ruzada *qo'lda* hisoblagan tavsifiy ko'rsatkichlarni *kod* bilan takrorlaysiz, natijalarni solishtirasiz va ular *bir xil* ekaniga ishonch hosil qilasiz. So'ngra ma'lumotni vizuallashtirasiz va grafikning chalg'ituvchi shaklini tanib olishni o'rganasiz.

Laboratoriyaning asosiy qoidasi

Har bir topshiriq quyidagi **oltita qadamdan** iborat. Kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq *bajarilmagan* hisoblanadi. Baholarning yarmidan ko'pi **talqin** va **qaror** bosqichlariga beriladi.



O'quv natijalari

Mashg'ulot yakunida siz quyidagilarni bajara olasiz:

1. real ma'lumot faylini to'g'ri kodlashda yuklash va uning tuzilmasini tekshirish; har bir ustunni o'zgaruvchi turi bo'yicha tasniflash;
2. markaz va tarqoqlik ko'rsatkichlarini kod bilan hisoblash va qo'lda hisob bilan solishtirish;
3. guruhlar kesimida xulosa jadvalini qurish va uni talqin qilish;
4. gistogramma orqali taqsimot shakli va **modallik** (*modality*)ni aniqlash;
5. quti diagrammasi va $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi yordamida chetlashgan kuzatuvlarni topish va ularning *nisbiy* tabiatini tushuntirish;
6. chalg'ituvchi grafikni tanib olish, buzilish darajasini son bilan o'lchash va etik qaror qabul qilish.

Vaqt taqsimoti

#	Daqiqa	Mazmun	Blum	Ball
0	5	Muhitni sozlash, fayllarni ochish	—	—
1	15	Yuklash, tuzilma, o'zgaruvchi turlari, yetishmayotgan qiymatlar	Tushunish	10
2	20	Markaz va tarqoqlik; qo'lda hisobni takrorlash	Qo'llash	20
3	15	Guruhlangan xulosa jadvali (5 mamlakat)	Tahlil	15
4	15	Gistogramma va modallik	Tahlil	15
5	20	Quti diagrammalari va $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi	Baholash	20
6	20	Vaqt qatori va chalg'ituvchi grafik	Baholash	20
7	10	Ochiq topshiriq: boshqa ekin	Yaratish	20
Jami		120 daqiqa		120

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W01-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W01-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — asosiy ma'lumot;
- data/kinolar-byudjet.csv — qo'shimcha ma'lumot (uy vazifasi uchun).

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *aynan bir xil* sonlarni beradi — buni har bir faylning oxiridagi «nazorat barmoq izi» bo'limi tasdiqlaydi. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	readr, dplyr, ggplot2	pandas, numpy, matplotlib
Ishga tushirish	Session → Restart R and Run All Chunks	Kernel → Restart & Run All
Natija	.Rmd + .html	bajarilgan .ipynb

3. Ma'lumotlar to'plami

Manba: Our World in Data / FAOSTAT. Markaziy Osiyoning beshta davlatida asosiy ekinlar hosildorligi, **tonna/hektar** o'lchovida, **1992–2018**. Fayl UTF-8 kodlashda saqlangan.

Hajmi: 135 qator × 7 ustun. Har bir mamlakat uchun 27 yil. **Yetishmayotgan qiymat yo'q** — ammo buni *taxmin qilmang*, 1-topshiriqda kod bilan tekshirasiz.

Kuzatuv birligi: bitta *mamlakat–yil* juftligi.

Ustun	Tur (saqlanishi)	Mazmuni	Statistik tur
mamlakat	matn (character)	O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston	kategorik, nominal
yil	butun son (int)	1992–2018	sonli, diskret (tartibli ma'noga ega)
bugdoy	haqiqiy son (float)	bug'doy hosildorligi, t/ga	sonli, uzluksiz
sholi	haqiqiy son	sholi hosildorligi, t/ga	sonli, uzluksiz
makkajoxori	haqiqiy son	makkajo'xori hosildorligi, t/ga	sonli, uzluksiz
kartoshka	haqiqiy son	kartoshka hosildorligi, t/ga	sonli, uzluksiz
arpa	haqiqiy son	arpa hosildorligi, t/ga	sonli, uzluksiz

Hosildorlik ≠ ishlab chiqarish hajmi

Hosildorlik — bu *bir hektardan* olingan tonna. Ishlab chiqarish hajmi — *jami* tonna. Qozog'istonda hosildorlik mintaqadagi eng past, biroq ekin maydoni juda katta bo'lgani uchun u mintaqaning eng yirik bug'doy eksportchisi. Bu ikki ko'rsatkichni almashtirib yuborish — laboratoriya hisobotlaridagi eng keng tarqalgan mazmuniy xato.

1 Ma'lumotni yuklash va tuzilmani tekshirish

1-topshiriq. Ma'lumotni yuklash va tuzilmani tekshirish

[10 ball]

Blum darajasi: Eslab qolish–Tushunish · Qiyinlik: 1 (Asosiy) · Taxminiy vaqt: 15 daqiqa

Statistik tushuncha.

Har qanday tahlil **kuzatuv birligi** (*observational unit*) nima ekanini aniqlashdan boshlanadi. Har

bir ustun bitta **o'zgaruvchi** (*variable*), har bir qator bitta **kuzatuv** (*observation*). O'zgaruvchilar **sonli** (*numerical*) (**uzluksiz** (*continuous*) yoki **diskret** (*discrete*)) va **kategorik** (*categorical*) (**nominal** (*nominal*) yoki **tartibli** (*ordinal*)) turlarga bo'linadi. Tur tanlanadigan ko'rsatkichni ham, grafik turini ham belgilaydi.

Ma'lumot.

data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, barcha 135 qator.

Kod.

R

```
1 hosildorlik <- read_csv("data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv",
2                       locale = locale(encoding = "UTF-8"))
3 dim(hosildorlik)          # o'lcham: qator va ustun soni
4 str(hosildorlik)          # ichki tuzilma: ustun turlari
5 head(hosildorlik, 5)      # dastlabki 5 qator – ko'z bilan tekshirish
6 sapply(hosildorlik, class) # har bir ustunning turi
7 unique(hosildorlik$mamlakat) # kategorik o'zgaruvchi darajalari
8 colSums(is.na(hosildorlik)) # ustunlar bo'yicha yetishmayotgan qiymatlar
9 sum(is.na(hosildorlik))    # jami
10 table(hosildorlik$mamlakat) # chastota jadvali
```

Python

```
1 hosildorlik = pd.read_csv("data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv",
2                          encoding="utf-8")
3 print(hosildorlik.shape)      # (qator, ustun)
4 hosildorlik.info()           # R dagi str() ning ekvivalenti
5 hosildorlik.head(5)          # dastlabki 5 qator
6 print(hosildorlik.dtypes)     # ustun turlari
7 print(hosildorlik["mamlakat"].unique())
8 print(hosildorlik.isna().sum()) # ustunlar bo'yicha
9 print(hosildorlik.isna().sum().sum()) # jami
10 print(hosildorlik["mamlakat"].value_counts())
```

Buyruqlar nima qiladi: `read_csv` faylni jadvalga aylantiradi va `encoding` argumenti orqali baytlarni harflarga qanday o'girishni belgilaydi; `str/info` har bir ustun qanday turda saqlanganini ko'rsatadi; `is.na/isna` har bir katak bo'sh yoki yo'qligini TRUE/FALSE bilan belgilaydi, ustun bo'yicha yig'indi esa bo'sh kataklar sonini beradi.

Natija.

Kutilayotgan natija

o'lcham	135 7
mamlakat	character / object
yil	numeric / int64
bugdoy ... arpa	numeric / float64
jami yetishmayotgan katak	0
har bir mamlakat uchun	27 qator
yillar	1992 - 2018

Talqin.

T1.1 Har bir ustunni tasniflang: sonli yoki kategorik; uzluksiz, diskret, nominal yoki tartibli. Tanlovningizni bir jumla bilan asoslang.

T1.2 yil ustuni kompyuterda son sifatida saqlanadi. Bu uni statistik ma'noda sonli o'zgaruvchi qiladimi? Yillarning o'rtachasi (2005) qanday ma'noga ega?

T1.3 Yetishmayotgan qiymatlar soni nolga teng. Bu «ma'lumotda muammo yo'q» degani emas. Yo'qolgan qiymat NA sifatida emas, balki 0, -999 yoki bo'sh satr ko'rinishida yozilgan bo'lishi mumkin. Ekin ustunlarida 0 va manfiy qiymatlarni tekshiring va eng kichik qiymatlar mantiqan ishonarli ekanini baholang.

Qaror.

Ma'lumot tahlilga tayyormi? Agar yo'q bo'lsa, avval qanday tozalash amali kerak? Javobingizni bir jumlada yozing.

2 Markaz va tarqoqlik: qo'lda hisobni kod bilan takrorlash

2-topshiriq. Markaz va tarqoqlik: qo'lda hisobni takrorlash

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Markaz va tarqoqlik

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}, \quad CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Maxrajdagi $n - 1$ — **erkinlik darajasi** (*degrees of freedom*): $\bar{x}$ ma'lumotning o'zidan hisoblangani uchun n ta og'ishdan faqat $n - 1$ tasi erkin; ular yig'indisi doim nolga teng.

Ma'lumot.

O'zbekiston, bug'doy, **2010–2018** ($n = 9$) — ma'ruzada qo'lda hisoblangan aynan shu to'plam.

Kod.

R

```
1 uzb_bugdoy_2010 <- hosildorlik %>%
2   filter(mamlakat == "O'zbekiston", yil >= 2010, yil <= 2018) %>%
3   arrange(yil) # yil bo'yicha tartiblash
4 x <- pull(uzb_bugdoy_2010, bugdoy) # ustunni oddiy vektorga aylantirish
5
6 mean(x); median(x) # markaz ko'rsatkichlari
7 quantile(x, c(0.25, 0.75), type = 7) # kvartillar (R ning standart usuli)
8 var(x); sd(x) # DIQQAT: maxraj n-1 (tanlanma)
9 100 * sd(x) / mean(x) # variatsiya koeffitsiyenti, %
10
11 round(sum(x - mean(x)), 12) # og'ishlar yig'indisi = 0
12 sum((x - mean(x))^2) # kvadratlar yig'indisi (SS)
13 sqrt(sum((x - mean(x))^2) / length(x)) # bosh to'plam sigma (maxraj n)
```

Python

```
1 niqob = ((hosildorlik["mamlakat"] == "O'zbekiston") &
2         (hosildorlik["yil"] >= 2010) & (hosildorlik["yil"] <= 2018))
3 uzb_bugdoy_2010 = hosildorlik.loc[niqob].sort_values("yil")
4 x = uzb_bugdoy_2010["bugdoy"].to_numpy() # numpy massivi
5
6 x.mean(); np.median(x)
7 np.quantile(x, [0.25, 0.75], method="linear") # R dagi type = 7 bilan bir xil
8 x.var(ddof=1); x.std(ddof=1) # DIQQAT: ddof=1 bo'lmasa BOSHQA natija chiqadi
9 100 * x.std(ddof=1) / x.mean()
10
11 round(float((x - x.mean()).sum()), 12)
```

```

12 ((x - x.mean())**2).sum()
13 x.std(ddof=0)                # bosh to'plam sigma (maxraj n)

```

Buyruqlar nima qiladi: filter/loc qatorlarni shart bo'yicha tanlaydi; quantile kvartillarni hisoblaydi (type = 7 va method="linear" — *bir xil* usul, shu sababli ikkala til bir xil son beradi); var/sd va var(ddof=1)/std(ddof=1) *tanlanma* formulasini qo'llaydi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

n = 9          sum = 41.449      mean = 4.6054      median = 4.710
Q1 = 4.556     Q3 = 4.782       IQR  = 0.226
min = 4.126    max = 4.818      range = 0.692
sum(x - mean) = 0          SS   = 0.459874
s^2 = 0.057484 s  = 0.239759    CV   = 5.21 %
tanlanma s = 0.239759      bosh to'plam sigma = 0.226047
1.5*IQR chegaralari: [4.217 ; 5.121] -> 2018 (4.126) chetlashgan

```

Ma'ruzadagi qo'lda hisob: $\bar{x} = 4,605$, $s = 0,240$, $CV = 5,2\%$. Kod: 4.6054, 0.2398, 5.21. **Mos keladi.**

Talqin.

T2.1 $\bar{x} = 4,605$, median = 4,710, ya'ni $\bar{x} < \text{Med}$. Taqsimot qaysi tomonga **qiyshiq** (*skewed*)? Qaysi kuzatuv buni keltirib chiqaradi?

T2.2 $CV = 5,2\%$ nima uchun s dan ko'ra qulayroq? Bug'doy ($s = 0,240$ t/ga) va kartoshka ($s \approx 8,42$ t/ga) tarqoqligini bevosita solishtirish mumkinmi?

T2.3 Barqarorlik tajribasi. Eng katta qiymatni (4,818) 12,0 ga almashtiring (bu *simulyatsiya qilingan ma'lumot*, haqiqiy hosildorlik emas) va o'rtacha hamda medianning o'zgarishini o'lchang. Natija: $\bar{x} 4,605 \rightarrow 5,403$ ($\Delta = +0,798$), Med 4,710 $\rightarrow$ 4,710 ($\Delta = 0$). Qaysi ko'rsatkich **barqaror** (*robust*) va nima uchun?

Qaror.

Hisobotda 2010–2018 yillardagi tipik darajani *bitta* son bilan bermoqchisiz. O'rtachani tanlaysizmi yoki medianni? Tanlovingizni bir jumlada asoslang.

3 Guruhlangan xulosa: beshta mamlakat

3-topshiriq. Guruhlangan xulosa: beshta mamlakat

[15 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash–Tahlil** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Beshlik xulosa (*five-number summary*) — min, Q_1 , median, Q_3 , max. Guruhlar kesimida hisoblanganda u guruhlararo farqni bitta jadvalda ko'rsatadi va keyingi topshiriqdagi quti diagrammasining sonli asosi bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumot.

Bug'doy, **1992–2018**, har bir mamlakatda $n = 27$.

Kod.

R

```

1 xulosa_bugdoy <- hosildorlik %>%
2   group_by(mamlakat) %>%           # keyingi amallar har bir guruh ichida
3   summarise(n = n(), ortacha = mean(bugdoy), median = median(bugdoy),
4             s = sd(bugdoy), min = min(bugdoy), max = max(bugdoy),
5             Q1 = quantile(bugdoy, 0.25, type = 7),
6             Q3 = quantile(bugdoy, 0.75, type = 7), .groups = "drop") %>%
7   mutate(IQR = Q3 - Q1, CV = 100 * s / ortacha) %>%
8   arrange(desc(ortacha))           # kamayish tartibida

```

Python

```

1 xulosa_bugdoy = (hosildorlik.groupby("mamlakat")["bugdoy"]
2   .agg(n="size", ortacha="mean", median="median", s="std",
3        min="min", max="max",
4        Q1=lambda v: np.quantile(v, 0.25, method="linear"),
5        Q3=lambda v: np.quantile(v, 0.75, method="linear"))
6   .reset_index())
7 xulosa_bugdoy["IQR"] = xulosa_bugdoy["Q3"] - xulosa_bugdoy["Q1"]
8 xulosa_bugdoy["CV"] = 100 * xulosa_bugdoy["s"] / xulosa_bugdoy["ortacha"]
9 xulosa_bugdoy = xulosa_bugdoy.sort_values("ortacha", ascending=False)

```

Natija.

Mamlakat	n	$\bar{x}$	Med	s	min	max	Q_1	Q_3	IQR	CV %
O'zbekiston	27	3.605	4.126	1.179	1.358	4.901	2.640	4.578	1.939	32.72
Qirg'iziston	27	2.235	2.317	0.277	1.675	2.734	2.102	2.416	0.315	12.41
Tojikiston	27	1.991	1.987	0.853	0.841	3.147	1.167	2.971	1.805	42.83
Turkmaniston	27	1.906	1.600	0.808	0.776	3.524	1.235	2.512	1.277	42.39
Qozog'iston	27	1.027	1.076	0.260	0.520	1.661	0.844	1.203	0.359	25.32

Yaxlitlash — «farq» hisob xatosi emas

Tojikiston uchun $Q_1 = 1,1665$ — aynan «yarim». Uch xonagacha yaxlitlaganda R 1.167, Python esa 1.166 beradi. Asl qiymat *bir xil*; farq faqat yaxlitlash qoidasida. Shuning uchun hisobotda yaxlitlangan sonni emas, *hisoblash usulini* bayon qiling va yaxlitlashni faqat yakuniy bosqichda qo'llang.

Talqin.

- T3.1** Qozog'istonda hosildorlik eng past, ammo u mintaqaning eng yirik bug'doy eksportchisi. Bu ziddiyat emas — nima uchun?
- T3.2** O'zbekiston uchun butun davrda $\bar{x} = 3,605 < \text{Med} = 4,126$, 2-topshiriqdagi 2010–2018 oynasida esa $\bar{x} = 4,605$ edi. Nima uchun butun davr o'rtachasi bunchalik past?
- T3.3** Eng katta CV — Tojikiston (42,8%), eng kichigi — Qirg'iziston (12,4%). Qaysi mamlakat hosili yildan yilga barqarorroq? Yuqori CV oziq-ovqat xavfsizligi uchun nimani anglatadi?

Qaror.

Mintaqaviy hisobotda mamlakatlarni o'rtacha hosildorlik bo'yicha reytinglaysizmi yoki CV bo'yicha? Har bir tanlov qanday siyosiy xulosaga olib keladi?

4 Gistogramma: taqsimot shakli va modallik

4-topshiriq. Gistogramma: taqsimot shakli va modallik

[15 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Gistogramma (*histogram*) uzluksiz sonli o'zgaruvchining taqsimotini ko'rsatadi. Undan taqsimotning *shakli*, **qiyshiqqligi** (*skewness*) va *modalligi* o'qiladi. **Ustunli diagramma** (*bar chart*) dan farqi: gistogrammada ustunlar tutashadi, chunki o'q uzluksiz.

Ma'lumot.

O'zbekiston, bug'doy, 1992–2018 ($n = 27$).

Kod.

R

```
1  uzb_bugdoy <- hosildorlik %>% filter(mamlakat == "O'zbekiston")
2  chegaralar <- seq(1, 5, by = 0.5) # ustun chegaralarini ANIQ belgilaymiz
3
4  ggplot(uzb_bugdoy, aes(x = bugdoy)) +
5    geom_histogram(breaks = chegaralar, closed = "left",
6                  fill = "#0072B2", colour = "white") +
7    labs(x = "Hosildorlik (t/ga)", y = "Chastota (yillar soni)")
8
9  table(cut(uzb_bugdoy$bugdoy, breaks = chegaralar, right = FALSE)) # sonlar
```

Python

```
1  uzb_bugdoy = hosildorlik.loc[hosildorlik["mamlakat"] == "O'zbekiston"]
2  chegaralar = np.arange(1.0, 5.01, 0.5)
3
4  fig, ax = plt.subplots()
5  ax.hist(uzb_bugdoy["bugdoy"], bins=chegaralar,
6         color="#0072B2", edgecolor="white")
7  ax.set_xlabel("Hosildorlik (t/ga)"); ax.set_ylabel("Chastota (yillar soni)")
8
9  chastota, qirralar = np.histogram(uzb_bugdoy["bugdoy"], bins=chegaralar)
```

Nima uchun chegaralar aniq beriladi? Avtomatik tanlangan ustun kengligi R va Pythonda *turlicha* bo'ladi. Chegaralarni o'zimiz belgilasak, ikkala tilda bir xil gistogramma chiqadi va natija takrorlanuvchan bo'ladi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
[1.0,1.5)  1    [3.0,3.5)  1    <- «vodiy»
[1.5,2.0)  2    [3.5,4.0)  2
[2.0,2.5)  3    [4.0,4.5)  7
[2.5,3.0)  3    [4.5,5.0)  8

davr      n  ortacha  min    max
1992-2000  9   2.104   1.358  2.717
2001-2018 18   4.355   3.151  4.901
```

Talqin.

T4.1 Taqsimot **ikki cho'qqili** (*bimodal*). Cho'qqilar qaysi oraliqlarda joylashgan va «vodiy» qayerda?

T4.2 Ikki cho'qqi odatda *ikki xil populyatsiyaning aralashmasi* belgisi. Bu yerda ular nima? Yuqoridagi davrlar jadvalidan foydalanib javob bering.

T4.3 Ikki cho'qqili taqsimot uchun *bitta* o'rtacha (3,605) hisoblash foydalimi? Bu son qaysi yilni tavsiylaydi?

T4.4 Ustunlar sonini 3 ga tushiring. Ikki cho'qqi yo'qoladi. Gistogramma shakli tanlangan ustun kengligiga bog'liq — bu qanday xavf tug'diradi?

Qaror.

Vazirlik hisobotiga bitta grafik joylashtirasiz: gistogrammami yoki vaqt qatorimi? Nima uchun?

5 Quti diagrammasi va $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi

5-topshiriq. Quti diagrammasi va chetlashgan kuzatuvlar

[20 ball]

Blum darajasi: **Tahlil–Baholash** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Tukey qoidasi

quyi chegara = $Q_1 - 1,5 \cdot \text{IQR}$, yuqori chegara = $Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$.

Bu chegaralardan tashqaridagi kuzatuv **chetlashgan kuzatuv** (*outlier*) deb belgilanadi. **Muhim:** chetlashganlik — kuzatuvning xossasi emas, balki uning qaysi to'plam bilan solishtirilayotganiga bog'liq nisbiy holat.

Ma'lumot.

Bug'doy: (a) 1992–2018; (b) faqat 2010–2018.

Kod.

R

```
1 find_outliers <- function(qiymatlar) {
2   Q1 <- quantile(qiymatlar, 0.25, type = 7)
3   Q3 <- quantile(qiymatlar, 0.75, type = 7)
4   iqr <- Q3 - Q1
5   quyi <- Q1 - 1.5 * iqr; yuqori <- Q3 + 1.5 * iqr
6   list(quyi = quyi, yuqori = yuqori,
7        indeks = which(qiymatlar < quyi | qiymatlar > yuqori))
8 }
9
10 ggplot(hosildorlik, aes(x = reorder(mamlakat, bugdoy, FUN = median),
11                                y = bugdoy, fill = mamlakat)) +
12   geom_boxplot(outlier.colour = "#D55E00", outlier.shape = 17) +
13   coord_flip()
```

Python

```
1 def find_outliers(qiymatlar):
2     qiymatlar = np.asarray(qiymatlar, dtype=float)
3     Q1 = np.quantile(qiymatlar, 0.25, method="linear")
4     Q3 = np.quantile(qiymatlar, 0.75, method="linear")
5     iqr = Q3 - Q1
6     quyi, yuqori = Q1 - 1.5*iqr, Q3 + 1.5*iqr
7     indeks = np.where((qiymatlar < quyi) | (qiymatlar > yuqori))[0]
8     return {"quyi": quyi, "yuqori": yuqori, "indeks": indeks}
9
10 ax.boxplot(malumotlar, vert=False, whis=1.5) # whis=1.5 — aynan shu qoida
```

Nima uchun qoidani qo'lda yozamiz? Grafik chetlashgan kuzatuvni faqat *ko'rsatadi*. Qoidani kod bilan yozganingizda uning qaysi sonlardan kelib chiqqanini o'zingiz nazorat qilasiz — va uni istalgan boshqa ma'lumotga qo'llay olasiz.

Natija.

Kutilayotgan natija

- (a) 1992-2018 – hech bir mamlakatda chetlashgan kuzatuv Y0'Q
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|
| O'zbekiston | IQR=1.9385 | chegaralar=[-0.268 ; 7.486] |
| Qirg'iziston | IQR=0.3145 | chegaralar=[1.630 ; 2.888] |
| Qozog'iston | IQR=0.3585 | chegaralar=[0.306 ; 1.740] |
| Tojikiston | IQR=1.8045 | chegaralar=[-1.540 ; 5.678] |
| Turkmaniston | IQR=1.2770 | chegaralar=[-0.680 ; 4.427] |
- (b) 2010-2018 – jami 9 ta chetlashgan kuzatuv
- | | | |
|--------------|-----------------|---|
| O'zbekiston | [4.217 ; 5.121] | -> 2018 (4.126) |
| Qirg'iziston | [1.755 ; 2.795] | -> 2012 (1.675), 2014 (1.689) |
| Qozog'iston | [0.848 ; 1.456] | -> 2010 (0.734), 2011 (1.661), 2012 (0.793) |
| Tojikiston | [2.848 ; 3.168] | -> 2011 (2.336), 2012 (2.676) |
| Turkmaniston | [1.038 ; 1.386] | -> 2010 (1.700) |

Talqin.

- T5.1** Butun davrda bitta ham chetlashgan kuzatuv topilmadi, garchi O'zbekistonda hosildorlik 1,358 dan 4,901 gacha, ya'ni 3,6 barobar o'zgargan bo'lsa ham. Nima uchun? Maslahat: quyi chegara -0,268 – manfiy hosildorlik mumkinmi va bu chegara nimani anglatadi?
- T5.2** 2010–2018 oynasida 2018-yil (4,126 t/ga) chetlashgan deb belgilandi. Xuddi shu qiymat butun davr uchun *medianga* teng. Bir sonning ham median, ham chetlashgan kuzatuv bo'lishi qanday mumkin? Bu qoidaning qanday xususiyatini ko'rsatadi?
- T5.3** 2018-yil O'zbekistonda qurg'oqchilik yili edi. Bu ma'lumot xatosimi yoki haqiqiy hodisami? Chetlashgan kuzatuvni qaysi holatlarda o'chirish *mumkin*, qaysi holatlarda esa *qat'iyman mumkin emas*?

Qaror.

2018-yil kuzatuvni bilan nima qilasiz — qoldirasiz, o'chirasiz yoki alohida izohlaysiz? Qarorni yozing va uni himoya qiling.

6 Vaqt qatori va chalg'ituvchi grafik**6-topshiriq. Vaqt qatori va chalg'ituvchi grafik****[20 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa****Statistik tushuncha.**

Vaqt qatorida y o'qining boshlanish nuqtasi — *dizayn qarori*, va u o'quvchining xulosasini o'zgartiradi. **O'q kesilishi** (*truncated axis*) — chalg'ituvchi grafikning eng keng tarqalgan shakli: hech bir raqam soxtalashtirilmaydi, ammo taassurot butunlay boshqacha bo'ladi.

Ma'lumot.

O'zbekiston, bug'doy, 2010–2018.

Kod.**R**

```
1 # (a) HALOL: y o'qi noldan boshlanadi
2 ggplot(uzb_bugdoy_2010, aes(yil, bugdoy)) + geom_line() + geom_point() +
3   expand_limits(y = 0)
4
5 # (b) CHALG'ITUVCHI: y o'qi 4.0 dan boshlanadi
```

```
6 ggplot(uzb_bugdoy_2010, aes(yil, bugdoy)) + geom_line() + geom_point() +
7   coord_cartesian(ylim = c(4.0, 4.9)) # ma'lumot kesilmaydi, faqat ko'rinish
```

Python

```
1 # (a) HALOL
2 ax.plot(uzb_bugdoy_2010["yil"], uzb_bugdoy_2010["bugdoy"], marker="o")
3 ax.set_ylim(0, 5.2)
4
5 # (b) CHALG'ITUVCHI
6 ax.set_ylim(4.0, 4.9) # ogohlantirish chiqmaydi – aynan shuning uchun xavfli
```

Natija — buzilishni son bilan o'lchash.

Kutilayotgan natija

haqiqiy pasayish (2015 -> 2018)	= -14.36 %
kesilgan o'qda balandlik ulushi	= 76.89 %
no'ldan boshlangan o'qda balandlik ulushi	= 14.12 %
bo'rtirish koeffitsiyenti	= 5.44

Ya'ni kesilgan o'qda bir xil pasayish qariyb **5,4 barobar** kattaroq ko'rinadi.

Talqin.

T6.1 Ikkala grafik *bir xil ma'lumotdan* chizilgan. (a) grafikni ko'rgan odam nima deydi? (b) grafikni ko'rgan odam nima deydi? Har birini bitta jumlada yozing.

T6.2 Bo'rtirish koeffitsiyenti 5,44, biroq hech bir raqam soxtalashtirilmagan. Bu «yolg'on aytmasdan aldash» qanday mumkinligini ko'rsatadi. Qanday hollarda o'qni kesish *maqbul* (masalan, tana harorati yoki inflyatsiya darajasida)? Qoida tuzing.

T6.3 Butun davr (1992–2018) grafigida 2010–2018 dagi pasayish qanday ko'rinadi? Kontekst xulosani o'zgartiradimi?

Qaror.

Siz Qishloq xo'jaligi vazirligining tahlilchisiz: matbuot anjumaniga qaysi grafikni tanlaysiz? Endi siz mustaqil jurnalist: tanlovingiz o'zgaradimi? *Ikkala* javobni yozing va farqni etik nuqtai nazardan izohlang.

7 Ochiq topshiriq: boshqa ekinni tahlil qiling

7-topshiriq. Ochiq topshiriq: boshqa ekinni tahlil qiling

[20 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (**Tadqiqotga yo'naltirilgan**) · Taxminiy vaqt: **10 daqiqa**

Vazifa.

sholi, makkajoxori, kartoshka yoki arpa ustunlaridan **bittasini** tanlang va to'liq tavsifiy tahlil o'tkazing. Har bir qadamda **nima uchun** aynan shu tanlovni qilganingizni yozing — baholanadigan narsa natija emas, asos.

1. Ekin tanlovi va uning mintaqa iqtisodiyotidagi ahamiyati (2–3 jumla). 3 ball
2. Beshta mamlakat bo'yicha xulosa jadvali (3-topshiriq uslubida). 4 ball
3. **Bitta** grafik — turini o'zingiz tanlaysiz va tanlovni o'zgaruvchi turiga tayanib asoslaysiz. 4 ball

4. Kamida bitta chetlashgan kuzatuvni toping va tekshiring: bu ma'lumot xatosimi yoki haqiqiy tarixiy hodisami? 5 ball
5. Bitta amaliy tavsiya (siyosat yoki biznes qarori), ma'lumotga tayangan holda. 4 ball

Nazorat natijasi (kartoshka — o'qituvchi uchun).

Kutilayotgan natija					
O'zbekiston	ortacha=20.238	median=18.554	s=8.416	min=8.512	max=35.702
Tojikiston	ortacha=18.356	median=19.432	s=5.477	min=10.029	max=27.900
Turkmaniston	ortacha=16.336	median=17.748	s=5.415	min=2.308	max=22.252
Qirg'iziston	ortacha=15.163	median=15.822	s=2.821	min=9.091	max=23.787
Qozog'iston	ortacha=13.954	median=14.319	s=3.784	min=7.668	max=19.794

Chetlashgan kuzatuvlar ($1.5 \times \text{IQR}$):

Qirg'iziston 1994 (9.091), 1995 (9.853), 2002 (23.787)

Turkmaniston 1994 (2.308) <- 1994-yil: mintaqadagi eng past qiymat

Yig'ma nazorat jadvali (o'qituvchi uchun)

Talaba ishini bir qarashda tekshirish uchun. Barcha sonlar markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan hisoblangan va R hamda Python versiyalarida *bir xil* chiqadi (oltita o'nli xonagacha tekshirilgan).

#	Ko'rsatkich	Qiymat
1	O'lcham; yetishmayotgan katak	135×7 ; 0 ta
1	Mamlakat $\times$ yil	5 mamlakat, har biri 27 yil, 1992–2018
2	n ; $\sum x$; $\bar{x}$; Med	9; 41.449; 4.605444 ; 4.710
2	Q_1 ; Q_3 ; IQR	4.556; 4.782; 0.226
2	min; max; kenglik	4.126; 4.818; 0.692
2	$\sum(x - \bar{x})$; $\sum(x - \bar{x})^2$	0 ; 0.459874
2	s^2 ; s; CV	0.057484; 0.239759 ; 5.21 %
2	bosh to'plam σ (maxraj n)	0.226047
2	buzilgan $\bar{x}$; buzilgan Med	5.403444; 4.710
3	O'zbekiston $\bar{x}$ / Med / s	3.604815 / 4.126 / 1.179486
3	Qirg'iziston $\bar{x}$ / Med / s	2.234741 / 2.317 / 0.277411
3	Tojikiston $\bar{x}$ / Med / s	1.991148 / 1.987 / 0.852792
3	Turkmaniston $\bar{x}$ / Med / s	1.906111 / 1.600 / 0.808027
3	Qozog'iston $\bar{x}$ / Med / s	1.026741 / 1.076 / 0.259923
4	Gistogramma chastotalari	1, 2, 3, 3, 1 , 2, 7, 8
4	Davrlar o'rtachasi	1992–2000: 2.104; 2001–2018: 4.355
5	Chetlashgan kuzatuvlar, 1992–2018	0 ta
5	Chetlashgan kuzatuvlar, 2010–2018	9 ta
5	Kartoshka, 1992–2018	4 ta
6	Haqiqiy pasayish (2015–2018)	–14,36 %
6	Bo'rtirish koeffitsiyenti	5.44
7	O'zbekiston bug'doyi 1992–2018	+148,26 % (1,662 $\rightarrow$ 4,126)

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

1. Kodlash (encoding) buzilishi

`read.csv` yoki `pd.read_csv` ni `encoding` ko'rsatmasdan chaqirish. Natijada 0'zbekiston so'zi 0Ê»zbekiston bo'lib buziladi, keyin `mamlakat == "0'zbekiston"` *hech nima topmaydi* va butun tahlil bo'sh jadval ustida bajariladi. **Nima uchun xato:** fayl UTF-8 da yozilgan, dastur esa uni boshqa jadval bo'yicha o'qiydi — baytlar bir xil, harflar boshqa. **Yechim:** `read_csv(..., locale = locale(encoding = "UTF-8"))` yoki `pd.read_csv(..., encoding="utf-8")`. Doim `head()` bilan ko'z bilan tekshiring.

2. Lokal (locale) tuzog'i — Rda ogohlantirishsiz xato

R UTF-8 bo'lmagan lokalda ishga tushsa, kod ichidagi "0'zbekiston" satri va fayldan o'qilgan qiymat *baytlari bir xil* bo'lsa ham teng deb hisoblanmaydi (biriga UTF-8 bayrog'i qo'yilgan, ikkinchisiga yo'q). `filter()` bo'sh jadval qaytaradi, barcha ko'rsatkichlar NaN bo'ladi — **va hech qanday xato xabari chiqmaydi**. **Yechim:** laboratoriya faylining boshidagi `Sys.setlocale("LC_CTYPE", "C.UTF-8")` tekshiruvini. Tashxis: `Encoding(x)` va `Sys.getlocale("LC_CTYPE")`.

3. Tanlanma va bosh to'plam standart og'ishini almashtirish

R da `sd()` va `var()` *doim* maxraj $n - 1$ ni qo'llaydi; bosh to'plam uchun tayyor funksiya yo'q. Pythonda esa `np.std(x)` standart holatda `ddof=0` (n), lekin `pandas.Series.std()` `ddof=1` ($n - 1$) — ikki kutubxona ikki xil! **Nima uchun muhim:** $n = 9$ da farq 0,2398 va 0,2260, ya'ni 6 %. **Yechim:** Pythonda har doim `ddof` ni oshkora yozing: `x.std(ddof=1)`.

4. `na.rm = TRUE` / `skipna` ni o'ylamasdan qo'llash

Bu argumentlar yetishmayotgan qiymatni *yo'qotmaydi* — ular uni *yashiradi*. R da `mean()` NA qaytaradi (bu ochiq xatti-harakat), `pandas` esa NaN ni jimgina tashlab yuboradi. **To'g'ri tartib:** avval `colSums(is.na(df))` yoki `df.isna().sum()` bilan *qayerda* va *nechta* yo'qolganini aniqlang, keyin ularni tashlash haqida ongli qaror qabul qiling va bu qarorni hisobotda yozing.

5. `character/object` va `factor/category` farqi

Ikkala dastur ham matn ustunini oddiy matn sifatida o'qiydi. Grafikda kategoriyalar alifbo tartibida chiqadi — bu deyarli hech qachon kerakli tartib emas. **Yechim:** R da `factor(..., levels = ...)` yoki `reorder()`; Pythonda `pd.Categorical(..., categories=[...], ordered=True)`. Tartibli o'zgaruvchi (masalan «past-o'rta-yuqori») uchun bu *majburiy*, aks holda median ham noto'g'ri chiqadi.

6. Grafikda «» o'rniga nuqta yoki quticha chiqishi

R: standart `pdf()` qurilmasi eski shriftlardan foydalanadi va U+02BB belgisini chiza olmaydi: `conversion failure ... 'mbscsToSbcs': dot substituted`. Sinov natijasi: standart `pdf()` — **54 ta** xato, `cairo_pdf` — **0 ta**. **Yechim:** `ggsave(..., device = cairo_pdf, png(type = "cairo"), knitr uchun opts_chunk$set(dev = "png", dev.args = list(type = "cairo"))`.

Python: `matplotlib` tanlangan shriftda glif bo'lmasa quticha chizadi va Glyph 699 (MODIFIER LETTER TURNED COMMA) *missing from font(s)* deb ogohlantiradi. Sinov natijasi: `DejaVu Sans` (`matplotlib`ning standart shrifti) — **0 ta** ogohlantirish; `Accanthis ADF Std` — **6 ta** ogohlantirish va buzilgan sarlavha. Tizimdagi shriftlarning *ko'pchiligida* bu belgi yo'q. **Yechim:** shriftni oshkora belgilang — `plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"` — yoki laboratoriya faylidagi `check_font()` funksiyasidan foydalaning: u har bir nomzod shriftni haqiqiy chizish orqali sinaydi.

7. Kvantil usulini tekshirmaslik

R da kvantil hisoblashning *to'qqizta* usuli bor. Kursda `type = 7` (R ning standarti) qo'llanadi va u `numpy` dagi `method="linear"` bilan bir xil natija beradi. Ammo R dagi `fivenum()` va `boxplot.stats()` Tukey *hingelarini* qo'llaydi — ular kvartillardan biroz farq qiladi. Shu sababli hisobotda qaysi usul ishlatilganini yozing.

8. «Yetishmayotgan qiymat yo'q» ⇒ «ma'lumot toza»

Bu xulosa noto'g'ri. Yo'qolgan qiymat 0, -999, bo'sh satr yoki oldingi yilning takrori sifatida yozilgan bo'lishi mumkin — bunday holatlarni `is.na()` *topa olmaydi*. Har doim eng kichik va eng katta qiymatlarni, nol va manfiy qiymatlar sonini hamda takrorlanishlarni alohida tekshiring.

9. Chetlashgan kuzatuvni «yomon ma'lumot» deb o'chirish

Chetlashgan kuzatuv — bu *savol*, javob emas. 2018-yil O'zbekiston bug'doyi qurg'oqchilik natijasi, ya'ni *haqiqiy* hodisa; uni o'chirish tahlilni soxtalashtirish bo'ladi. O'chirish faqat ma'lumot xatosi hujjatlashtirilgan holda (masalan, o'lchov birligi almashib ketgan) va bu hisobotda oshkora aytilgan holda mumkin.

10. Vergul va nuqtani aralashtirib yuborish

O'zbekcha matnda va qo'lda hisobda o'nli ajratgich — **vergul** (4,605); kodda va dastur natijasida — **nuqta** (4.605). Kodga vergul yozilsa u argument ajratgichiga aylanadi va funksiya butunlay boshqa narsani hisoblaydi.

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Yuklash va tuzilma	3	3	3	1	10
2. Markaz va tarqoqlik	5	6	6	3	20
3. Guruhlangan xulosa	4	4	5	2	15
4. Gistogramma	4	3	5	3	15
5. Quti diagrammasi	5	5	7	3	20
6. Chalg'ituvchi grafik	4	4	8	4	20
7. Ochiq topshiriq	5	4	6	5	20
Jami	30	29	40	21	120

Baholash falsafasi

Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 59/120, ya'ni 49% ni tashkil qiladi. Talqin va qaror esa 61/120, ya'ni 51%. **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi**, chunki kompyuter bajaradigan qismni bajarish — kasbiy kompetensiya emas. Baholanadigan narsa: siz natijadan *qanday xulosa* chiqarganingiz va uni *qanday asoslaganingiz*.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Natijani statistik tushuncha bilan bog'laydi; cheklovlarni o'zi aytadi; muqobil talqinni ko'rib chiqadi va rad etadi; qaror aniq, asoslangan va ma'lumotdan kelib chiqadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin, asos bor, ammo cheklovlar yoki muqobillar muhokama qilinmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi, tushunchaga kam bog'laydi; qaror bor, lekin asossiz.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; talqin yo'q yoki ma'lumotga zid.

Refleksiya savollari

Mashg'ulot oxirida quyidagi savollarga **har biriga 3–4 jumla** bilan yozma javob bering. Bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Kod va qo'l.** Qo'lda hisoblangan $\bar{x} = 4,605$ va $s = 0,240$ kod natijasi bilan mos keldi. Agar mos kelmaganida, qaysi tomonga ishonardingiz va nima uchun? Xatoni qanday qidirgan bo'lardingiz?
- Nisbiylik.** Bugungi mashg'ulotda bitta son (4,126) bir kontekstda *median*, boshqasida *chetlashgan kuzatuv* bo'ldi. Bu sizning «chetlashgan kuzatuv» haqidagi tasavvuringizni qanday o'zgartirdi?
- Etika.** O'qni kesish orqali pasayishni 5,44 barobar bo'rttirish mumkin ekan — ammo bunda birorta ham raqam soxtalashtirilmaydi. Statistik halollik faqat «to'g'ri sonlar» bilan cheklanadimi? O'z javobingizni kasbiy mes'uliyat nuqtai nazaridan asoslang.
- O'z-o'zini baholash.** Bugungi olti qadamli zanjirning (*tushuncha–ma'lumot–kod–natija–talqin–qaror*) qaysi bosqichi siz uchun eng qiyin bo'ldi? Keyingi haftaga qadar buni yaxshilash uchun nima qilasiz?

5. **Ko'chirish.** Bugungi ish usulini o'z mutaxassisligingizdagi qaysi ma'lumotga qo'llay olasiz (masalan bank kreditlari, mehnat bozori, savdo aylanmasi)? Bitta aniq misol keltiring.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- **Fayl:** W01-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W01-lab-<familiya>.ipynb.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak. Ishlamaydigan kod uchun «kod ishlaydi» bandidan ball berilmaydi.
- **Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida (Markdown katagida yoki matn bo'limida) yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang — yorliq yoki shakl ham qo'shing; har bir grafikda o'q nomlari, o'lchov birligi va manba ko'rsatilishi shart.

Sun'iy intellektdan foydalanish

Sun'iy intellekt vositalaridan **foydalanish mumkin:** kod xatosini topish, funksiya hujjatini tushuntirish, matnni tahrirlash uchun. **Mumkin emas:** talqin va qaror bosqichlarini SI ga yozdirib olish — aynan shu qism baholanadi va aynan shu qism sizning kasbiy qiymatingiz.

Deklaratsiya majburiy: ishning oxirida qaysi vosita, qaysi topshiriqda va qanday maqsadda ishlatilganini yozing (2–3 jumla). Deklaratsiyasiz aniqlangan SI ishlatilishi akademik halollik qoidalarini buzish deb baholanadi.

Ma'lumot manbasi: Our World in Data / FAOSTAT, «Crop yields», 1992–2018. Barcha sonli natijalar R 4.3 (readr, dplyr, ggplot2) va Python 3 (pandas, numpy, matplotlib) muhitlarida mustaqil hisoblangan va oltita o'nli xonagacha bir xil ekani tekshirilgan.